

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

*La primera universidad agropecuaria del Ecuador*

## EXAMEN PARCIAL UNIDAD I

### Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos

|                                  |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asignatura:</b>               | Ingeniería de Requisitos                                                                                                                                                    |
| <b>Resultado de Aprendizaje:</b> | <i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i> |
| <b>Modalidad:</b>                | Individual · Presencial                                                                                                                                                     |
| <b>Tiempo:</b>                   | 120 minutos                                                                                                                                                                 |
| <b>Puntaje total:</b>            | <b>10 puntos</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Período:</b>                  | 2025–2026                                                                                                                                                                   |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Apellidos y Nombres:</b> | <u>Macais Herrera Josthyn Esteban</u> |
| <b>Cédula / ID:</b>         | <u>1206991026</u>                     |
| <b>Paralelo:</b>            | <u>4 software "A"</u>                 |
| <b>Fecha:</b>               | <u>                    </u>           |

**INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:**

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

## TAREA — Clasificación y Tipología del Sistema

### 1.1 Tipo de sistema

0.5 pts

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiadas en la unidad 1 (sistema de información, embebido, software). Justifique su respuesta.  
El SGEH se clasifica primordialmente como un sistema informático por algunas razones.  
Software intensivo: Este es el que debe gestionar algoritmos de optimización, procesar datos de conjuntos real.  
Sistema de información: El sistema se usa principalmente para gestionar bases de datos, historias clínicas y flujos de trabajo.  
Embebido: Poco probable para un SGEH, a menos que nos refiramos a un dispositivo médico.

### 1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

1. Componentes internos
  - Componentes: Partes físicas o lógicas
  - Procesos: Flujo del trabajo
  - Actores: Personas o sistemas
2. Componentes externos
  - Actores externos: Usuarios finales, proveedores o reguladores
  - Entorno: Factores ambientales o también sistemas externos

### 1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

Redacte una declaración de **visión** del SGEH en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

Ser el referente en gestión documental que erradique la fragmentación de la información mediante la integración de expedientes físicos y digitales, generando valor a través de la eficiencia operativa y la transparencia, para consolidar un ecosistema ágil, sostenible y que pueda tomar decisiones.

**1.4 Perspectivas de contexto****0.5 pts**

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

De las ocho perspectivas de contexto de la IR, escoja 3 más relevantes para este proyecto.

| Perspectiva | Elemento concreto                                  | Importancia de IR                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso         | Personal de enfermería que registra signos vitales | Define la usabilidad y los criterios de interfaz                                        |
| Negocio     | Reducción del 20% en tiempo de espera de admisión  | Alinear los requisitos de software con los objetivos estratégicos de la organización    |
| Sujeto      | Pacientes y datos personales sensibles             | Determina los requisitos de privacidad y seguridad; quién tiene acceso a la información |

## TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos

### 2.1 Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Elabore una tabla de Stakeholders.

| Stakeholder          | Rol en el proceso IR                                    | Tipo de requisito P.                     | Posible conflicto de intereses                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Cliente              | Toma decisiones y aprobación                            | Alcance de nuevas aplicaciones           | Puede priorizar el bajo costo sobre la calidad técnica de una solución |
| Usuarios finales     | Proveedores de información sobre necesidades operativas | Usabilidad y funcionalidades específicas | Sus deseos de nuevos procesos pueden chocar con el presupuesto         |
| Equipo de desarrollo | Análisis de factibilidad                                | Escalabilidad, seguridad y mantenimiento | El riesgo técnico puede retrasar las fechas de entrega                 |
| Gerente de proyecto  | Planificación, control de riesgo y comunicación         | Cumplimiento de cronograma y hitos       | Equilibrar la presión del cliente con las limitaciones reales          |

### 2.2 Clasificación de requisitos extraídos

0.5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 restricciones del sistema.**

| ID     | Enunciado                                                         | Stakeholder fuente         | Clasificación          |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| RF-1   | El sistema debe permitir registrar pacientes                      | Recepcionista              | Requisito funcional    |
| RF-2   | El médico debe poder consultar el historial del paciente          | Dr. Suárez                 | Requisito funcional    |
| RF-3   | El sistema debe generar reportes de atención médica               | Administrador              | Requisito funcional    |
| RF-4   | El sistema debe permitir el estado del paciente                   | Enfermero                  | Requisito funcional    |
| RNF-1  | El software debe responder en menos de 2 seg.                     | Dr. Suárez                 | Requisito no funcional |
| RNF-2  | El sistema debe estar disponible 24 horas al día                  | Administrador del hospital | Requisito no funcional |
| RNF-3  | El sistema debe garantizar seguridad y privacidad                 | Dirección del hospital     | Requisito no funcional |
| REST-1 | El sistema debe funcionar únicamente con internet                 | Área de TI                 | Restricción            |
| REST-2 | El desarrollo debe realizarse utilizando base de datos PostgreSQL | Área de TI                 | Restricción            |

### 2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

0.5 pts

El Dr. Suárez indica: «*Rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.*» Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

#### Explicación:

La frase de Dr. Suárez es una necesidad del usuario y no un requisito, porque es ambiguo y subjetivo.

#### Requisito NFR reformulado:

El sistema debe procesar y mostrar los resultados de la búsqueda de historial clínico en un tiempo máximo de 2 seg tras la petición del usuario, bajo condiciones normales de carga de red.

## TAREA — Análisis Crítico del Borrador de Requisitos

### 3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10

1.5 pts

Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

| ID   | Problema detectado                     | Propiedad violada | Versión corregida y cuantificada                                       |
|------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| R-01 | Uso de términos ambiguos               | Verificabilidad   | El sistema deberá responder a las consultas en un máximo de 2 segundos |
| R-02 | Requisito incompleto y poco específico | Compleitud        | El sistema deberá permitir registrar pacientes correctamente           |
| R-03 | No define condiciones ni límites       | Claridad          | El sistema deberá almacenar hasta 10 000 registros por año             |
| R-04 | Uso de lenguaje subjetivo              | Verificabilidad   | El sistema deberá permitir compartir registros de un paciente          |
| R-05 | Funcionar "24/7" es irrealista         | Factibilidad      | El sistema deberá tener una disponibilidad del 99.5%                   |
| R-06 | Compatibilidad con Windows             | Precisión         | El sistema deberá ejecutarse en Windows Server 2019                    |
| R-07 | No define nivel de seguridad           | Compleitud        | El sistema deberá enviar los reportes mensuales automáticamente        |
| R-08 | No indica cantidad de usuarios         | Verificabilidad   | El sistema deberá soportar al menos 100 usuarios conectados            |
| R-09 | Requisito poco claro                   | Consistencia      | El sistema deberá generar reportes diarios en formato PDF              |
| R-10 | Expresa una necesidad general          | Claridad          | El sistema deberá alertar al médico en menos de 3 seg                  |

**TAREA — Análisis Crítico del Borrador de Requisitos****3.2 Relación entre R-05 y R-06: restricción, dependencia o inconsistencia** 0.5 s

Analice el par R-05 («funcionará 24/7 sin interrupciones») y R-06 («compatible con Windows Server 2019»). ¿Qué propiedad del conjunto de requisitos podría verse comprometida si el servidor sufre reinicios forzados por actualizaciones? Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.

Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.

El requisito R-05 indica que el sistema debe funcionar 24/07 sin interrupciones, mientras que R-06 establece compatibilidad para Windows Server 2019.

Existe una dependencia entre ambos requisitos, ya que el funcionamiento continuo depende de las características y actualizaciones del sistema operativo.

**3.3 Tratamiento correcto de R-10 en el proceso de IR**

El requisito R-10 es técnicamente real pero, como está redactado, presenta un problema fundamental. Identifique el problema, clasifíquelo correctamente (funcional, no funcional o restricción) y proponga cómo debería tratarse en el proceso de IR para que sea accionable para el equipo de desarrollo.

**Problema:** requisito no es medible ni verificable.

**Clasificación:** requisito no funcional.

**Tratamiento:** Debe analizarse y reformularse en un requisito cuantificable y verificable.

\_\_\_\_\_  
Firma del Docente  
Ingeniería de Requisitos

\_\_\_\_\_  
Revisado por  
Coordinación de Carrera

Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Facultad de Ciencias de la Ingeniería · Carrera de  
Ingeniería de Software · Pe



|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Estudiante            | MACÍAS HERRERA, JOSTHYN ESTEBAN   |
| Comenzado el          | Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:43 |
| Intento               | 1 / 1                             |
| Estado                | Finalizado                        |
| Finalizado en         | Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:53 |
| Tiempo empleado       | 0:10:00                           |
| Calificación obtenida | 5.00 / 20.00                      |
| Calificación final    | 2.50 / 10.00                      |

Pregunta 1  
Finalizado  
Puntúa 0.00  
sobre 1.00

¿Por qué la calidad del proceso de requisitos afecta directamente la calidad del producto software final, incluso si el equipo de desarrollo es altamente competente?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida.
- ☐ b. Porque la calidad del proceso determina qué herramientas CASE puede utilizar legítimamente el equipo durante el desarrollo.
- ☐ c. Porque un proceso de mala calidad obliga al equipo de desarrollo a rediseñar la arquitectura del sistema de manera constante.
- ☒ d. Porque un proceso de IR de baja calidad genera conflictos entre stakeholders que paralizan la productividad del equipo técnico. ❌

La respuesta correcta es: Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida.

Pregunta 2  
Finalizado  
Puntúa 0.00  
sobre 1.00

Une cada actividad del framework de IR con su clasificación correcta dentro del proceso.

Relacione la opción correcta:

Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase

Elicitar Requisitos Con Los... ❌

Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias

Redactar Y Estructurar El D... ❌

Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema

Controlar Versiones, Gestio... ❌

La respuesta correcta es: Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase -> Controlar versiones, gestionar cambios y mantener la trazabilidad de los requisitos. Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema -> Redactar y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29148. Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias -> Elicitar requisitos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres

Pregunta 3  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Un equipo de desarrollo trabaja en un sistema de telemedicina. A mitad del proyecto, el médico jefe (stakeholder principal) cambia de criterio sobre cómo deben gestionarse las citas urgentes. ¿Qué modelo del proceso de requisitos habría gestionado mejor esta situación desde su diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Cualquier modelo, ya que todos los procesos de requisitos incluyen mecanismos equivalentes para gestionar cambios de stakeholders.
- ☐ b. Cascada, porque su documentación exhaustiva inicial evita que los stakeholders soliciten cambios durante el desarrollo posterior.
- ☐ c. Cascada, porque su fase de validación al final del proyecto permite incorporar todos los cambios acumulados del cliente.
- ☒ d. Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente. ✔️

La respuesta correcta es: Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente.

Pregunta 4  
Finalizado  
Puntúa 0.00  
sobre 1.00

Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica: 'El sistema debe enviar un correo de confirmación automáticamente cuando se complete una reserva exitosa.' ¿Cómo se clasifica correctamente este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Restricción del sistema, porque limita la forma en que el sistema puede interactuar con servicios de terceros externos.
- ☒ b. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de correos electrónicos. ❌
- ☐ c. Requisito no funcional, porque describe el comportamiento del sistema ante un evento externo del entorno operativo.
- ☐ d. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecute en respuesta a una acción del usuario.

Navegación por el cuestionario

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |





Pregunta 5  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

☐ d. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.

La respuesta correcta es: Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.

Un sistema bancario falla porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito erróneo, porque el equipo malinterpretó lo que el cliente quería decir sobre la disponibilidad esperada del sistema.
- ☐ b. Requisito no verificable, porque no es posible probar la caída del servidor principal en un entorno real de producción bancaria.
- ☐ c. Requisito inconsistente, porque contradice el requisito de disponibilidad del 99.9% que ya había sido documentado previamente.
- ☒ d. Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada. ✓

La respuesta correcta es: Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.

Pregunta 6  
Finalizado  
Puntúa 0.57  
sobre 1.00

Une cada concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR con su definición correcta.

Relacione la opción correcta:

Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él

Contexto Del Sistema ✓

Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders

Visión (Vision) ✓

Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla

Requisito Del Sistema ✗

La respuesta correcta es: Líneas que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla -> Límite del sistema (system boundary) , Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él -> Contexto del sistema , Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders -> Visión (vision)

Pregunta 7  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Un analista documenta el siguiente requisito: "El sistema debe cumplir con la normativa GDPR para el tratamiento de datos personales." ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito del usuario, porque fue solicitado directamente por el representante del cliente durante la sesión de elicitation.
- ☒ b. Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema. ✓
- ☐ c. Requisito no funcional de mantenibilidad, porque facilita las auditorías y revisiones futuras del sistema ante organismos reguladores.
- ☐ d. Requisito funcional, porque obliga al sistema a ejecutar procesos concretos de anonimización y consentimiento de datos personales.

La respuesta correcta es: Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.

Pregunta 8  
Finalizado  
Puntúa 0.00  
sobre 1.00

Une cada tipo de sistema con la consecuencia más relevante que impone sobre el proceso de IR.

Relacione la opción correcta:

Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles

Sistema Adaptativo ✗

Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso

Sistema Embebido ✗

Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios

Sistema Transeccional ✗

La respuesta correcta es: Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles -> Sistema embebido , Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios -> Sistema de



información. Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso -> Sistema adaptativo

Pregunta 9  
Finalizado  
Puntúa 0.00  
sobre 1.00

Según la taxonomía ISO/IEC 25010, un requisito que establece "el sistema deberá soportar 10 000 transacciones simultáneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta" corresponde a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas. ✖
- ☐ b. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción.
- ☐ c. Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.
- ☐ d. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente.

La respuesta correcta es: Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

Pregunta 10  
Finalizado  
Puntúa 0.00  
sobre 1.00

En el proceso de requisitos en cascada, ¿cuál es la consecuencia más crítica cuando el cliente solicita un cambio de requisitos en la fase de diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El cambio genera impacto en cascada hacia adelante y atrás, obligando a revisar todos los artefactos ya producidos con alto costo.
- ☐ b. El proceso absorbe los cambios sin mayor impacto porque incluye una fase de gestión del cambio al cierre del proyecto.
- ☒ c. El equipo regresa automáticamente a la fase de elicitación para validar con todos los stakeholders antes de continuar el trabajo. ✖
- ☐ d. El cambio se incorpora en la siguiente iteración sin costo adicional, ya que el modelo prevé ciclos de revisión planificados.

La respuesta correcta es: El cambio genera impacto en cascada hacia adelante y atrás, obligando a revisar todos los artefactos ya producidos con alto costo.

Pregunta 11  
Finalizado  
Puntúa 0.00  
sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre **requisitos del sistema** y **requisitos del software**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los requisitos del software son más generales que los del sistema, ya que abarcan también hardware, personas y procesos externos.
- ☐ b. Los requisitos del sistema los define el cliente y los requisitos del software los define únicamente el equipo de desarrollo interno.
- ☒ c. Los requisitos del sistema son siempre funcionales y los requisitos del software son exclusivamente no funcionales en su naturaleza. ✖
- ☐ d. Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software.

La respuesta correcta es: Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software.

Pregunta 12  
Finalizado  
Puntúa 0.00  
sobre 1.00

El framework de IR distingue **actividades core** de **actividades transversales**. ¿Cuál de las siguientes es una actividad transversal que se ejecuta a lo largo de todo el proceso, y no solo en una fase específica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Validación de requisitos, porque cada artefacto debe validarse inmediatamente después de ser producido en cualquier fase.
- ☒ b. Especificación de requisitos, porque los documentos ERS se actualizan y refinan de manera continua durante todo el proyecto. ✖
- ☐ c. Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.
- ☐ d. Elicitación de requisitos, porque ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida del proyecto software.

La respuesta correcta es: Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.

Pregunta 13  
Finalizado  
Puntúa 0.00  
sobre 1.00

En un sistema de control de tráfico aéreo, la propiedad "el sistema no debe fallar durante el procesamiento de señales de radar" es un ejemplo de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Restricción de diseño, porque limita explícitamente las decisiones arquitectónicas que puede tomar el equipo técnico.
- ☒ b. Requisito funcional, porque describe una función esencial que el sistema debe realizar de manera continua y constante. ✖
- ☐ c. Requisito de proceso, porque regula la forma en que el equipo debe desarrollar y probar el software de control aéreo.
- ☐ d. Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.

La respuesta correcta es: Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.



Pregunta  
14  
Finalizado  
Puntúa 0.00  
sobre 1.00

La respuesta correcta es: Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.

¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Porque los sistemas embebidos son desarrollados por equipos más pequeños que no tienen tiempo de iterar sobre los requisitos. ✗
- ☐ b. Porque los sistemas embebidos tienen más stakeholders involucrados, lo que complica notablemente el proceso de elicitación.
- ☐ c. Porque los sistemas embebidos usan lenguajes de programación más complejos que requieren mayor nivel de detalle en los requisitos.
- ☐ d. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

La respuesta correcta es: Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

Pregunta  
15  
Finalizado  
Puntúa 0.33  
sobre 1.00

Une cada momento del ciclo de vida del software con la actividad del proceso de requisitos que predomina en esa fase.

Relacione la opción correcta:

Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo

Fase De Mantenimiento Y Ev



Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema

Fase De Pruebas Del Sistetr ✗

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

Fase De Inicio / Concepción ✗

La respuesta correcta es: Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo -> Fase de mantenimiento y evolución del sistema.  
Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados  
-> Fase de diseño y construcción del software, Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema -> Fase de inicio / concepción del proyecto

Pregunta  
16  
Finalizado  
Puntúa 0.00  
sobre 1.00

Un analista documenta: «El sistema debe procesar las solicitudes de préstamo en menos de 3 segundos el 95% del tiempo bajo una carga de 500 usuarios concurrentes.» ¿Qué propiedad fundamental demuestra este enunciado en comparación con «el sistema debe ser rápido»?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.
- ☐ b. Trazabilidad, porque puede vincularse directamente al stakeholder específico que solicitó el desempeño rápido del sistema.
- ☐ c. Consistencia, porque es coherente con el requisito de disponibilidad del 99.9% del sistema bancario ya documentado.
- ☐ d. Completitud, porque el enunciado cubre la totalidad de los escenarios posibles de carga del sistema en producción. ✗

La respuesta correcta es: Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.

Pregunta  
17  
Finalizado  
Puntúa 1.00  
sobre 1.00

Las ocho perspectivas de contexto de la IR incluyen uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica. ¿Cuál estaría principalmente involucrada al estudiar las regulaciones gubernamentales que debe cumplir un sistema de facturación electrónica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Perspectiva de innovación, porque el cumplimiento normativo impulsa el desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema.
- ☒ b. Perspectiva de sociedad, porque las regulaciones gubernamentales son restricciones legales y políticas externas que el sistema debe respetar. ✓
- ☐ c. Perspectiva técnica, porque las regulaciones definen los protocolos de comunicación y formatos que el sistema debe implementar.
- ☐ d. Perspectiva de desarrollo, porque las regulaciones condicionan los metodologías y herramientas que el equipo puede utilizar.

La respuesta correcta es: Perspectiva de sociedad, porque las regulaciones gubernamentales son restricciones legales y políticas externas que el sistema debe respetar.

Pregunta  
18  
Sin  
contestar  
Puntúa 0.00  
sobre 1.00

Una empresa de logística necesita un sistema que coordine flotas de camiones, sensores GPS, alertas en tiempo real y un portal web para clientes. El gerente de TI afirma: «Esto es simplemente un sistema de información.» ¿Por qué esta clasificación es incorrecta y qué consecuencias tiene para la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real.



**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas.
- ☐ b. Es incorrecta porque el portal web lo convierte en un sistema distribuido con sus propias reglas de IR según SWEBOOK v4.
- ☐ c. Es incorrecta porque todo sistema con base de datos es un sistema embebido; la IR debería enfocarse en requisitos de hardware.
- ☐ d. Es incorrecta porque los sistemas de logística se clasifican siempre como adaptativos y requieren IA para su especificación correcta.

La respuesta correcta es: Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas.

**Pregunta**

**19**

Sin

contestar

Puntúa 0.00  
sobre 1.00

Un ingeniero de requisitos redacta: *"El sistema debe ser rápido."* Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.
- ☐ b. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro módulo del documento ERS.
- ☐ c. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema.
- ☐ d. Es incompleto, porque no especifica a cuál módulo del sistema o tipo de operación aplica el atributo de velocidad.

La respuesta correcta es: No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.

**Pregunta**

**20**

Sin

contestar

Puntúa 0.00  
sobre 1.00

Según el framework de IR, los artefactos producidos se clasifican en tres tipos. ¿Cuál de los siguientes corresponde correctamente a un artefacto de requisitos y no a un artefacto de contexto?

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Un glosario de términos del dominio del negocio acordado formalmente con los stakeholders durante las sesiones de elicitación.
- ☐ b. Un diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes de implementar el nuevo sistema organizacional.
- ☐ c. Un modelo de casos de uso del contexto que representa los actores externos que interactúan con el límite del sistema.
- ☐ d. Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.

La respuesta correcta es: Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.

